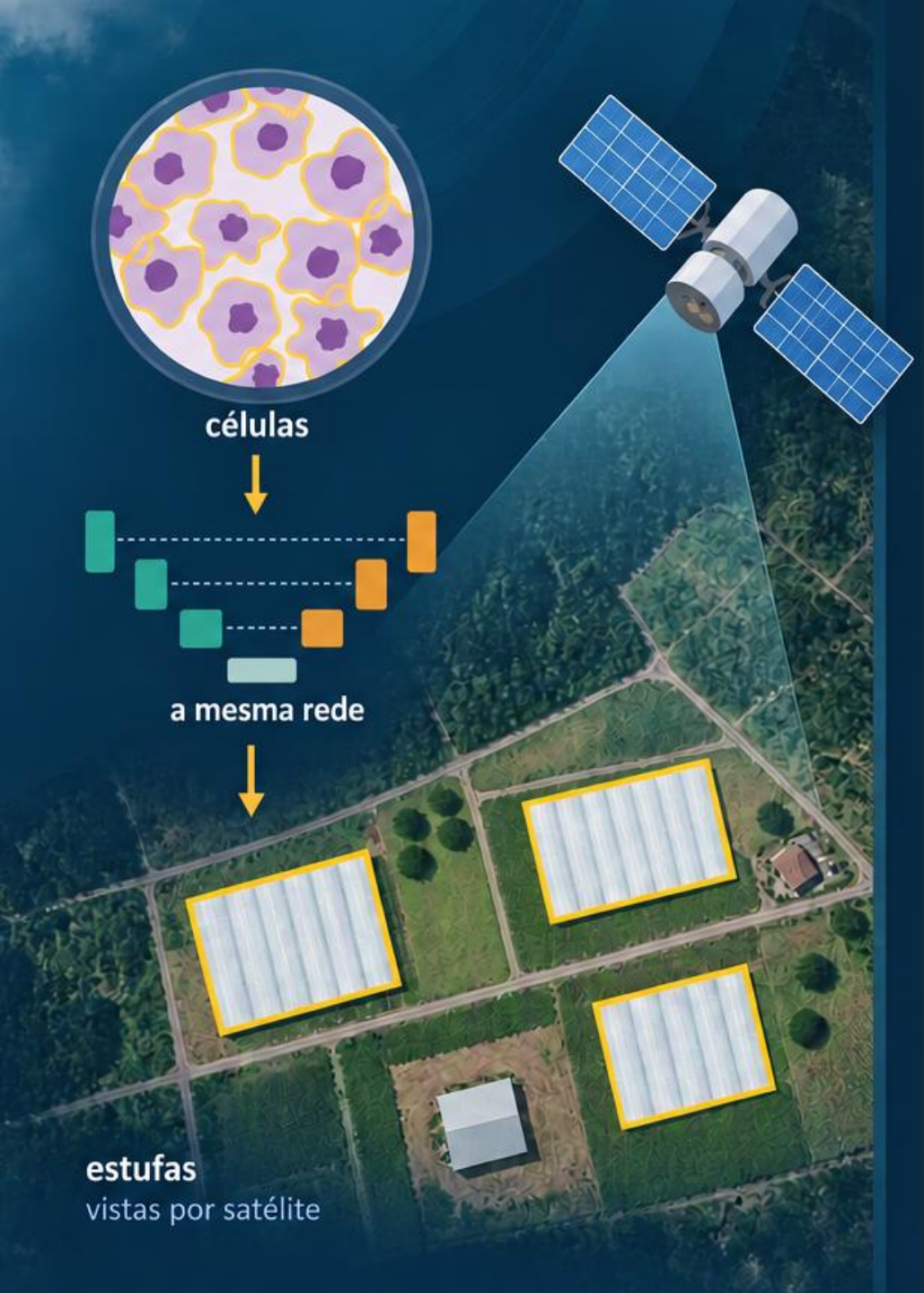


WEBINAR AKIS · 15 OUTUBRO 2026

Do microscópio ao satélite

Como uma rede neuronal criada para a medicina aprendeu a detetar estufas

Deteção automática de estufas em ortoimagens
Aplicação à zona vulnerável a nitratos de Esposende – Vila do Conde

Luís Filipe Pacheco
Divisão Agroalimentar e Pescas
CCDR NORTE, I.P.

CCDR NORTE
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, I.P.

AKIS PORTUGAL
NÓS SOMOS AKIS.

SUMÁRIO

1. O Problema
Porque precisamos de saber onde estão as estufas

2. A Solução
Imagens de satélites + inteligência artificial (U-Net)

3. Metodologia
Como o modelo foi construído, treinado e avaliado

4. Resultados
O que funcionou, o que falhou e porquê

5. Conclusões
O que muda para o território e para quem produz

01

O Problema

Porque precisamos de um inventário fiável de estufas



CONTEXTO REGULAMENTAR

Na zona vulnerável, há regras para proteger a água

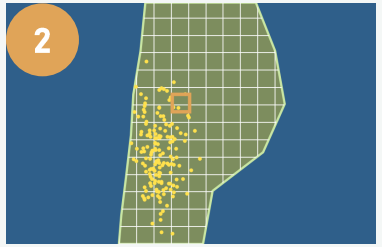
1



Uma diretiva europeia

A Diretiva 91/676/CEE estabelece medidas de proteção da água contra a poluição por nitratos agrícolas.
Decreto-Lei n.º 235/97, de 3 de setembro

2



Uma zona delimitada

205,72 km² em 4 concelhos, onde o risco para a água subterrânea é maior

3



Regras e monitorização

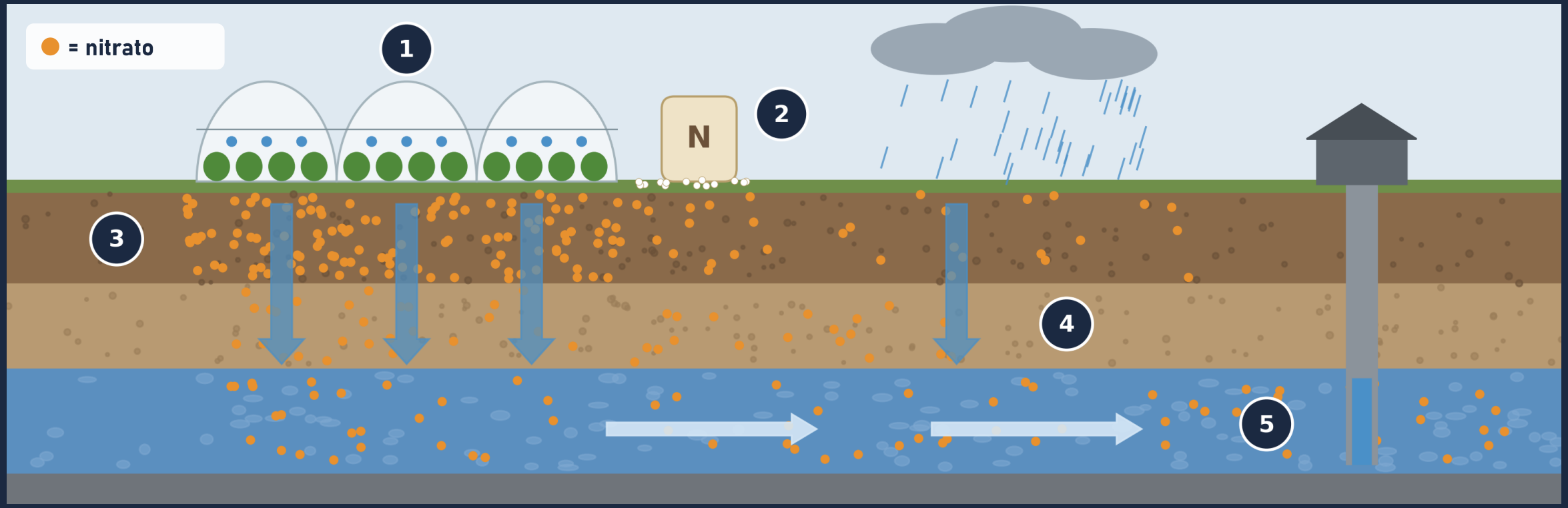
Portaria n.º 259/2012, de 28 de agosto

Nesta zona, a atividade agrícola segue regras próprias e é acompanhada de perto



Zona Vulnerável Esposende–Vila do Conde

O azoto não utilizado pelas culturas pode chegar à água subterrânea



1 Estufa
horticultura intensiva

2 Adubo azotado
alimenta as culturas

3 Excesso no solo
o que as plantas não usam fica como nitrato

4 Lixiviação
a chuva e a rega arrastam-no para baixo

5 Água subterrânea
chega aos aquíferos, poços e captações

Conhecer a concentração de horticultura intensiva ajuda a orientar a monitorização da água.

PORQUÊ DETETAR ESTUFAS?

Saber onde estão as estufas serve três fins



Monitorização ambiental

Identificar zonas de maior pressão para orientar a amostragem da água subterrânea



Ordenamento do território

Conhecer rigorosamente a distribuição espacial da agricultura protegida



Estatísticas agrícolas

Produzir números fiáveis sobre a área ocupada por este tipo de cultura

O registo das estufas ficou incompleto, desatualizado e sem meios para o manter



2013

Início do registo das estufas na aplicação de apoio às Zonas Vulneráveis

Incompleto e desatualizado

O registo foi feito de forma incremental e ficou por completar

Menos recursos

Hoje somos menos e com mais limitações funcionais

Componente geográfica inoperacional

O inventário tem de responder a quatro perguntas

1 LOCALIZAÇÃO



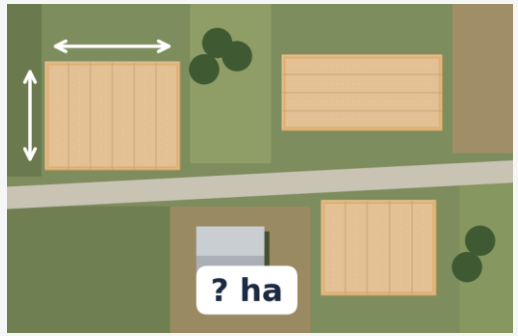
Onde estão?

2 CONTAGEM



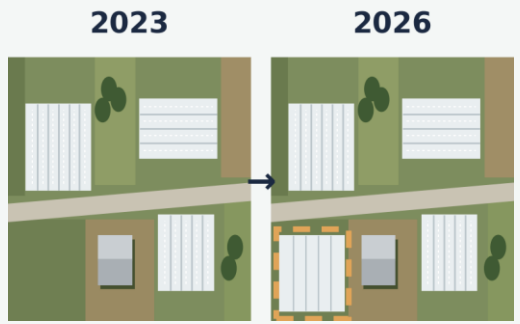
Quantas existem?

3 HECTARES



Que área ocupam?

4 AUTOMATIZAÇÃO



Como manter o mapa atualizado?

≈ 20 600 ha de Zona Vulnerável: percorrê-la a pé, regularmente, é impraticável



SONDAGEM 1

Qual a área de estufas da Zona Vulnerável (2023)?

para comparação: a Zona Vulnerável tem ≈ 20 600 ha

A
menos de 100 ha

B
100 a 200 ha

C
200 a 300 ha

D
mais de 300 ha

Responda na sondagem da plataforma. A resposta aparece mais à frente.

02

A Solução

Imagens de satélites + inteligência artificial



A IDEIA CENTRAL

Ensinar um computador a “ver” estufas

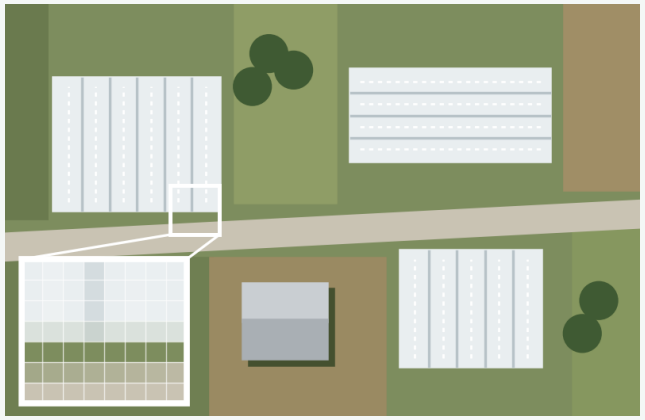
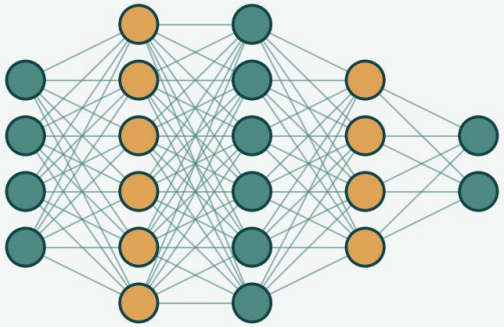


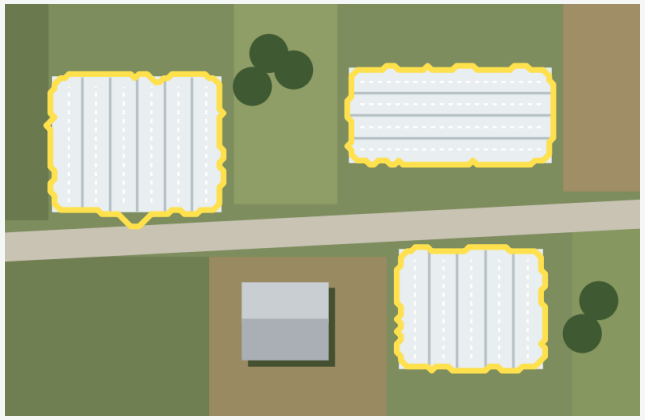
Imagem de satélite

já disponível: sem levantamento sistemático no terreno



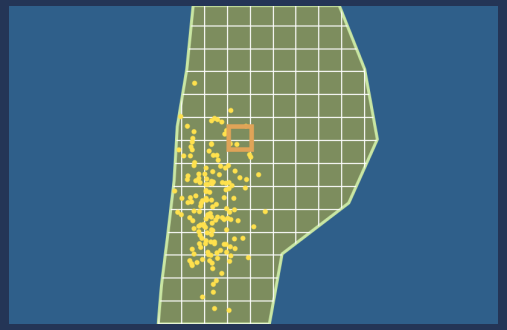
Aprendizagem profunda

aprende com exemplos



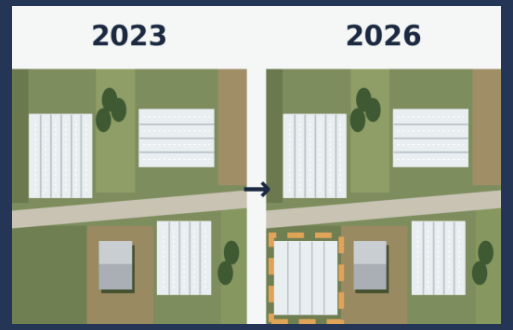
Estufas assinaladas

em qualquer parte da imagem



Escalável

≈ 20 600 ha, quadrícula a quadrícula, sempre com o mesmo método



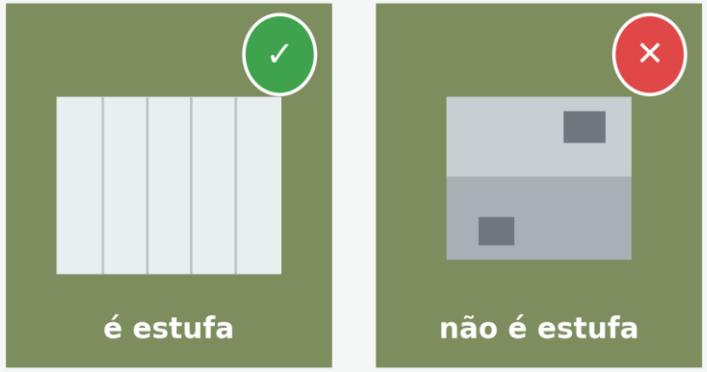
Repetível

nova imagem de satélite → novo mapa de estufas

COMO O MODELO APRENDE

Aprender por exemplos, não por regras

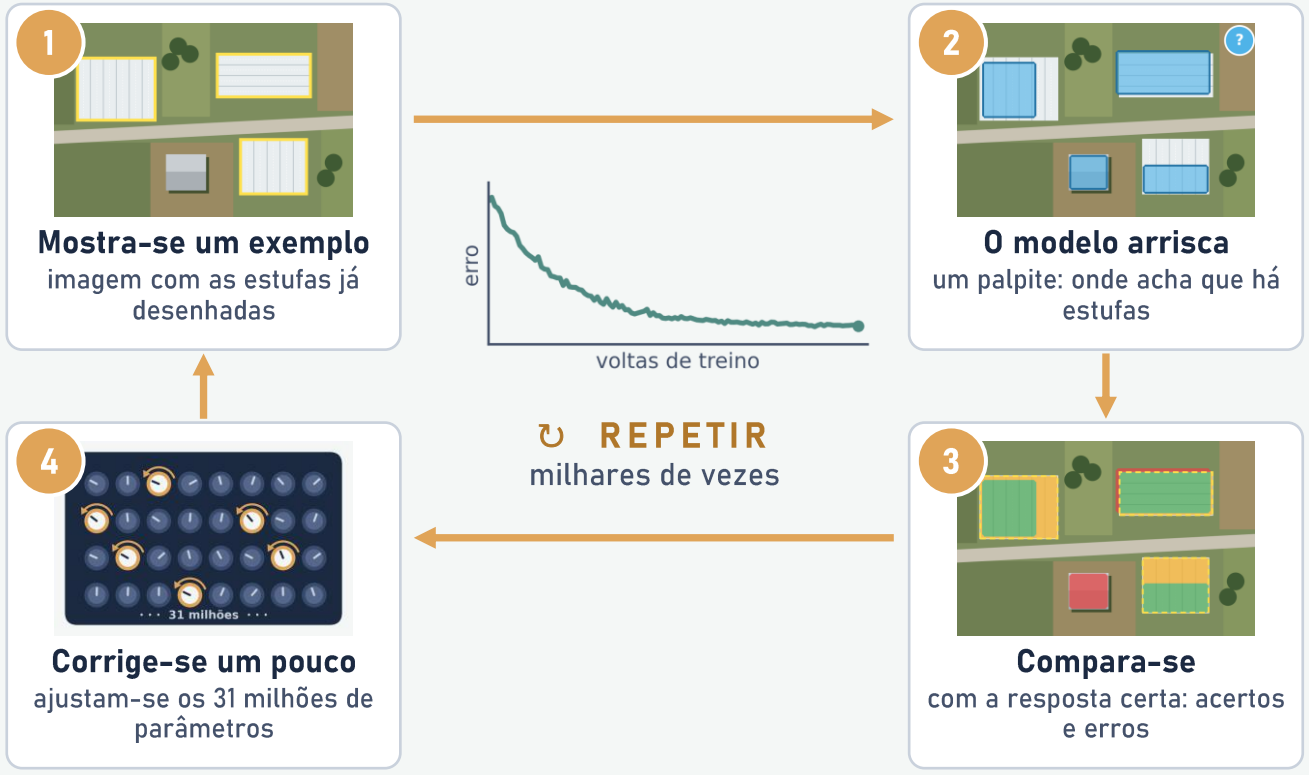
Mostram-se exemplos já classificados



Ninguém escreve regras

Durante o treino, o modelo aprende padrões que ajudam a distinguir uma estufa de um telhado

A cada tentativa, o modelo erra menos

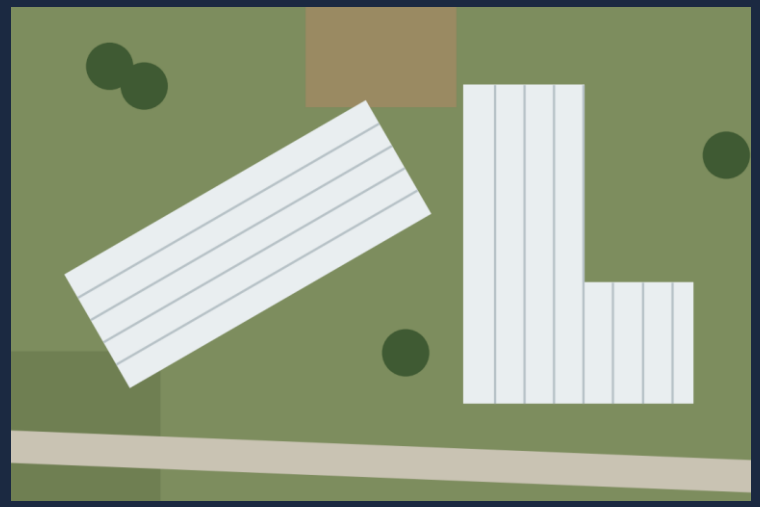


É assim que aprendemos a reconhecer coisas: por exemplos e por tentativa e erro

Classificar cada píxel permite seguir o contorno e medir a área com muito maior rigor

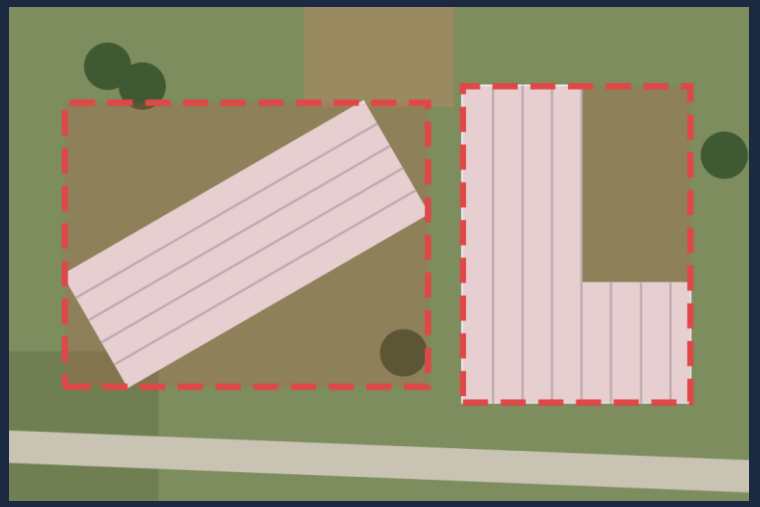
A imagem

o que o modelo recebe



Caixa delimitadora

abordagem simples



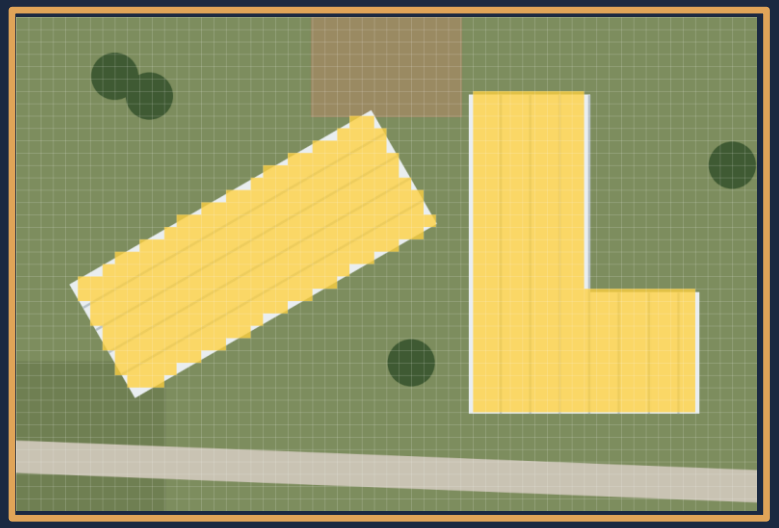
✕ diz onde está, mas não a forma

+85% de área a mais (neste exemplo)

ou

Segmentação semântica

usada neste trabalho



✓ cada píxel: estufa ou não estufa

área = nº de píxeis × 0,09 m²

OS DESAFIOS

Confusão espectral: telhados claros e reflexos parecem estufas



Pavilhão industrial

Não é estufa, mas a cobertura metálica tem o mesmo tom claro do plástico.



Estufa de plástico branco

É estufa, mas confunde-se com um telhado ou um solo nu e claro.



Reflexo do sol

O brilho satura a imagem e apaga os detalhes da cobertura.

OS DESAFIOS

Fronteiras pouco nítidas: túneis encostados parecem um só bloco









Onde acaba uma estufa e começa a seguinte?

Diversidade de materiais: cada cobertura tem um aspeto diferente



Plástico branco opaco



Plástico transparente e baço



Plástico com reflexos fortes



Cobertura suja e envelhecida



Painéis remendados



Tons diferentes no mesmo conjunto

03

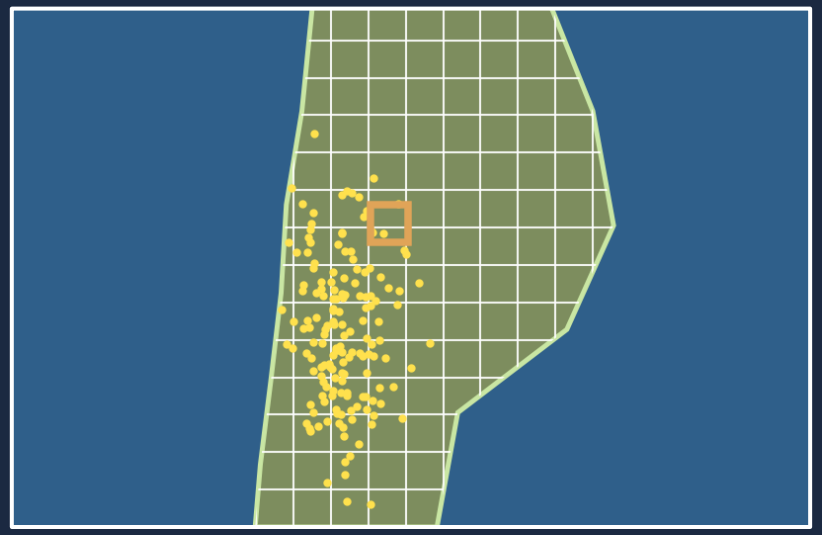
Metodologia

Como o modelo foi construído, treinado e avaliado



A MATÉRIA-PRIMA

Ortoimagens de satélite de muito alta resolução



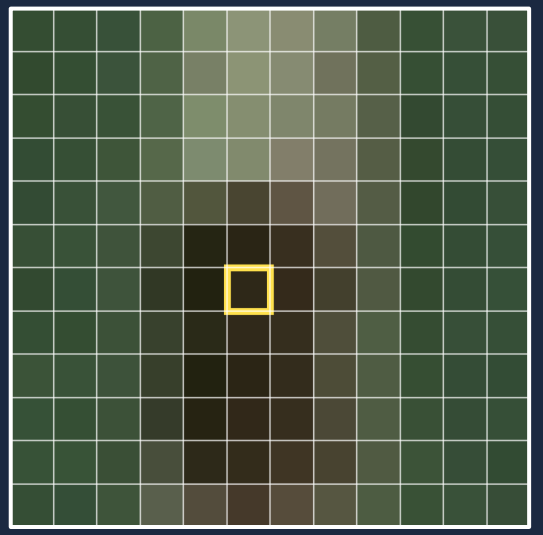
Toda a Zona Vulnerável

zoom



Cada estufa bem visível

zoom



1 píxel = 30 × 30 cm

ortoSat2023

Direção-Geral do Território

cobre toda a Zona Vulnerável



3 bandas utilizadas

vermelho · verde · azul

como uma fotografia comum

Mapa oficial

encaixa noutros mapas

sem ajustes

O FLUXO DE TRABALHO

Do píxel ao inventário

1 PREPARAR

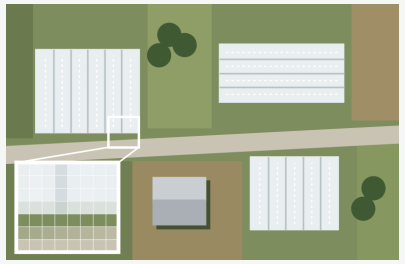
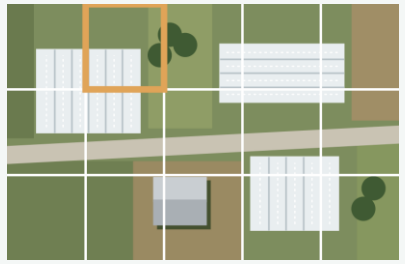


Imagem de satélite

cada píxel = 30 × 30 cm

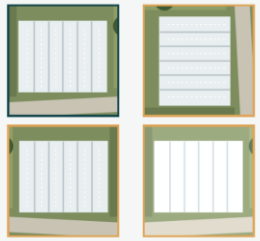
2 PREPARAR



Recortes

quadrados de 256 × 256 píxeis

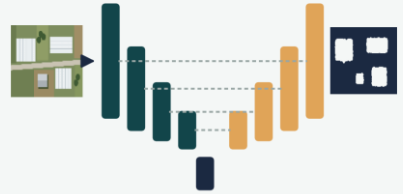
3 PREPARAR



Mais exemplos

rodar, espelhar, variar o brilho

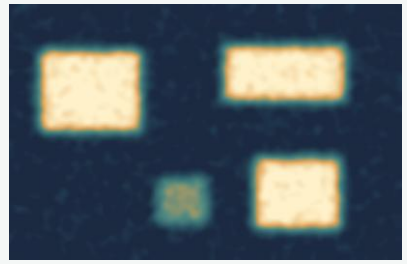
4 TREINAR



Treino da U-Net

o modelo aprende com exemplos

5 APLICAR



Grau de certeza

de 0 a 1: "quão estufa" é cada píxel

6 APLICAR



É ou não é estufa?

acima de 0,4 → estufa

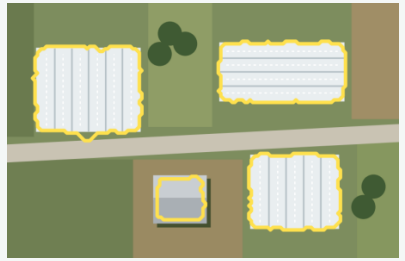
7 APLICAR



Limpeza

tapar buracos e falhas

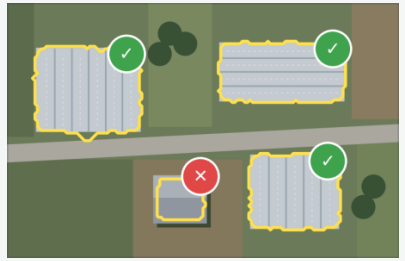
8 APLICAR



Contornos desenhados

2 843 polígonos

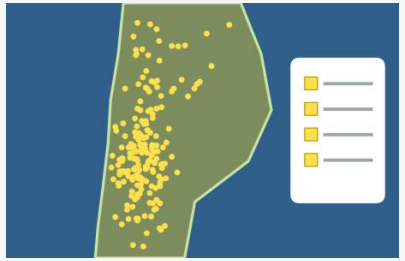
9 VALIDAR



Revisão manual

polígono a polígono

10 VALIDAR



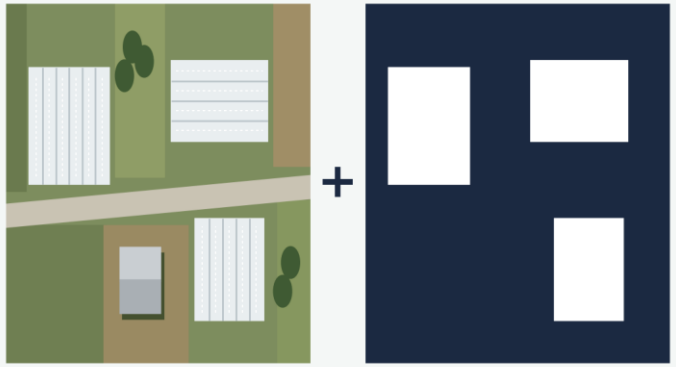
Inventário final

2 481 polígonos · ≈ 239 ha

PARA MEDIR SE O MODELO ACERTA

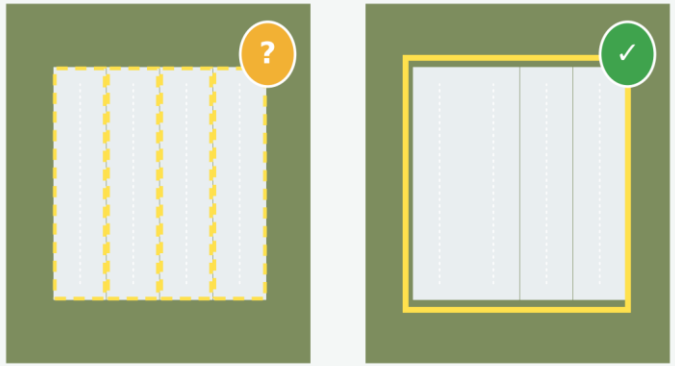
Desenhámos à mão as respostas certas

1 Imagem + resposta certa



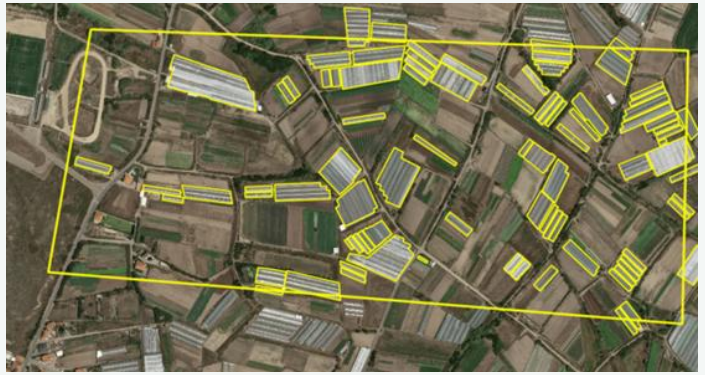
as estufas são desenhadas à mão sobre a ortoimagem

2 Estufas coladas = 1 bloco



separar túneis contíguos é ambíguo, até para uma pessoa

3 Área de referência

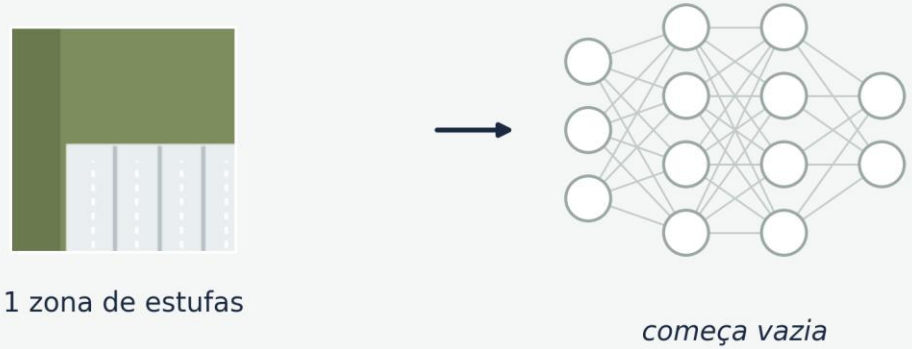


digitalizada com o mesmo critério em toda a área

A área de referência é a "folha de respostas": é com ela que avaliamos o que o modelo detetou

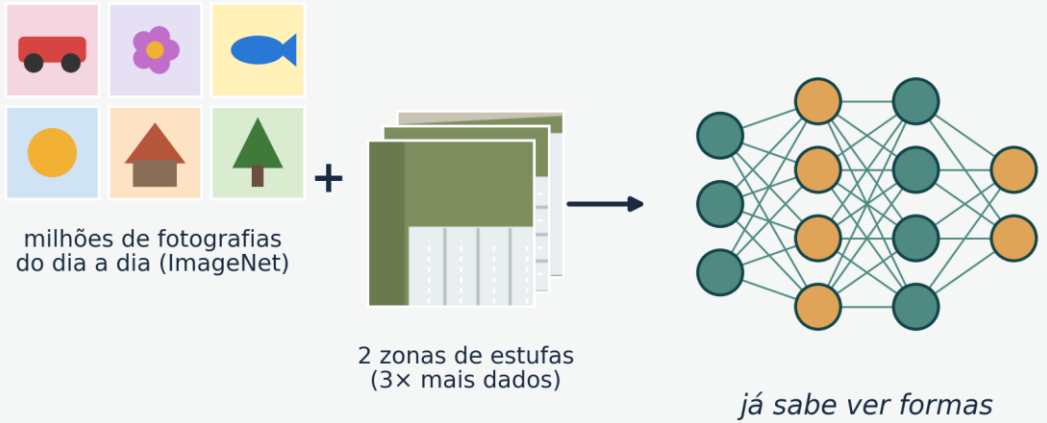
Mesmo modelo, dois treinos: do zero ou já pré-treinado

E0 aprende do zero



aprende só com as nossas estufas

E2 parte de conhecimento prévio

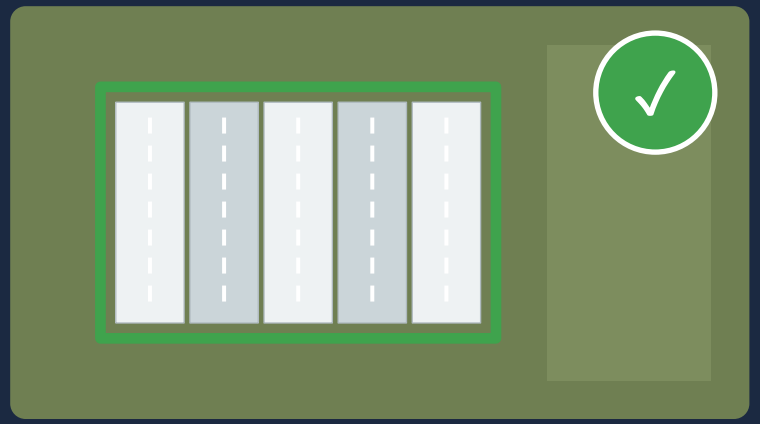


já viu milhões de imagens e recebe o triplo dos dados

Qual das duas acham que teve melhor resultado?

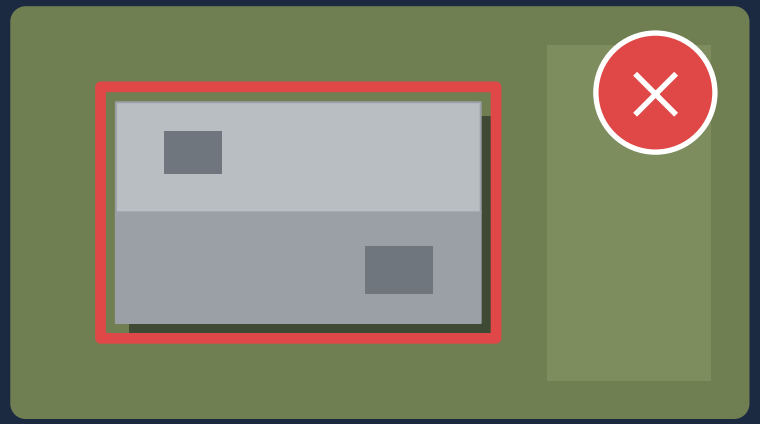
COMO SE MEDE O SUCESSO

O que significa “acertar”?



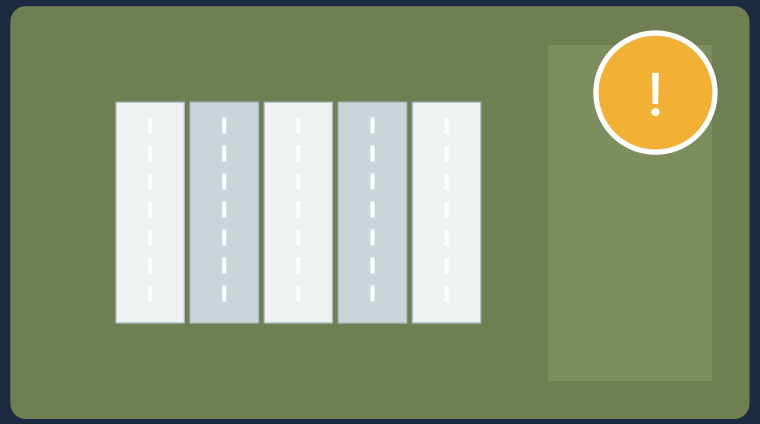
Estufa encontrada

acerto



Telhado confundido com estufa

alarme falso



Estufa que escapou

escapou

Precisão

Quando assinala uma estufa, acerta?

$$\frac{\checkmark}{\checkmark + \times}$$

Sensibilidade

Das estufas que existem, quantas encontra?

$$\frac{\checkmark}{\checkmark + !}$$

04

Resultados

O que funcionou, o que falhou — e porquê



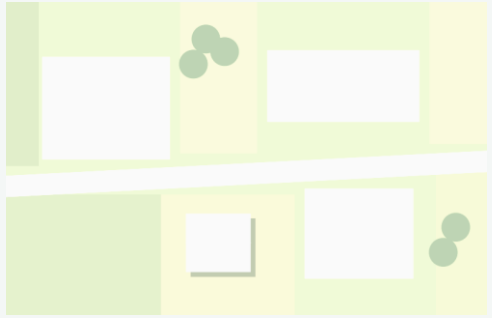
O FATOR DECISIVO

Com a imagem bem preparada, a precisão sobe de 13% para 84%

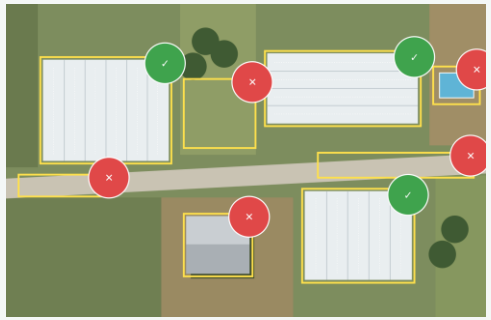
2025

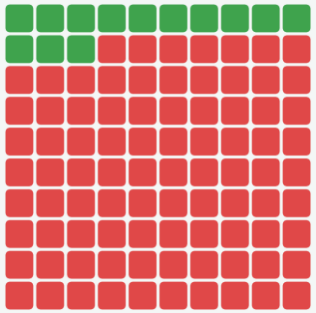
Imagem preparada de forma diferente do treino

o que o modelo recebe



o que o modelo deteta





PRECISÃO

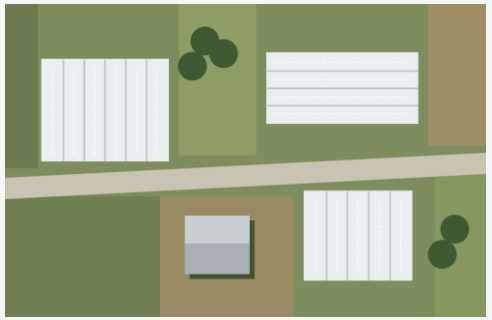
13%

de cada 100 deteções, só 13 eram estufas

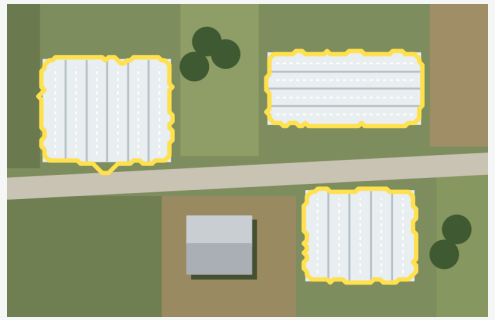
Corrigido

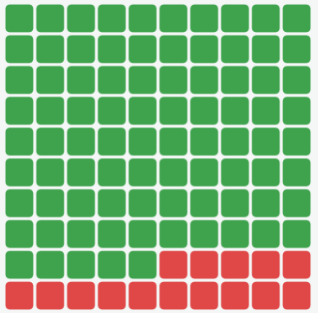
Imagem preparada como no treino

o que o modelo recebe



o que o modelo deteta





PRECISÃO

84%

de cada 100 deteções, 84 eram estufas

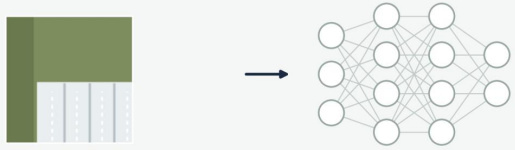
O modelo era o mesmo: só mudou a forma como a imagem lhe foi entregue

A RESPOSTA À PERGUNTA

A configuração mais sofisticada não mostrou uma vantagem evidente

Lembram-se? Qual das duas acham que teve melhor resultado?

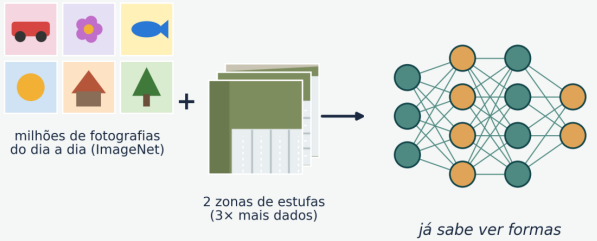
E0 aprende do zero



1 zona de estufas

começa vazia

E2 conhecimento prévio + 3× dados



milhões de fotografias do dia a dia (ImageNet)

2 zonas de estufas (3× mais dados)

já sabe ver formas

Precisão	8 em 10	=	8 em 10
Sensibilidade	7 em 10	=	7 em 10

Avaliação por objeto, cada modelo na sua zona de teste

Nas respetivas áreas de teste, os dois modelos apresentaram desempenhos semelhantes.

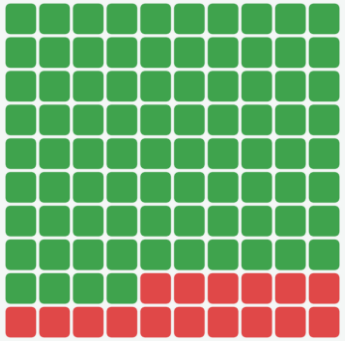
O MODELO FINAL

84% das deteções e 96% da área assinalada correspondem a estufas

CONTAR ESTUFAS *por objeto*

PRECISÃO

84%



de cada 100 polígonos assinalados, 84 correspondem a estufas ou blocos de estufas

SENSIBILIDADE

71%

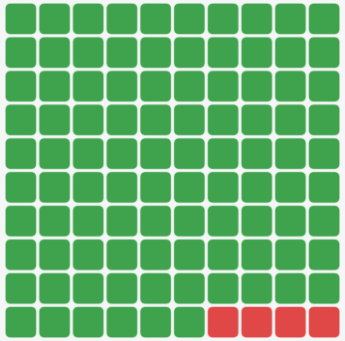


de cada 100 objetos de referência, 71 são encontrados

MEDIR A ÁREA *por área*

PRECISÃO

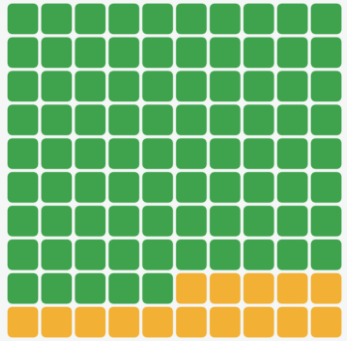
96%



96% da área assinalada é mesmo estufa

SENSIBILIDADE

85%



85% da área de estufas é encontrada

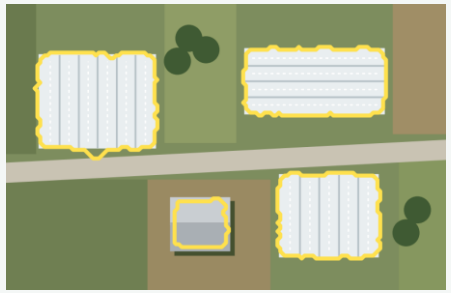
✓ acerto ✕ alarme falso ! escapou

Modelo final, avaliado numa zona de teste com as estufas desenhadas à mão com rigor.

APLICAÇÃO À ESCALA REAL

A revisão humana confirmou 87% das deteções





Deteção automática

2 843

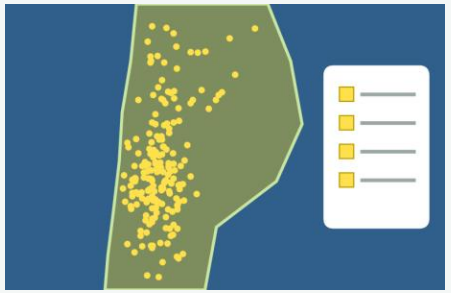
Polígonos ou blocos de estufas · ≈ 253 ha



Revisão manual

−13%

dos polígonos (≈ 6% da área): praias, mar, telhados



Inventário final

2 481

Polígonos ou blocos de estufas · ≈ 239 ha

87% das deteções confirmadas — coerente com a 84% medidos no teste

EXEMPLOS

O contorno acompanha a cobertura em estufas de vários tipos

A amarelo: contorno detetado pelo modelo sobre a ortoimagem



Estufa isolada

Contorno fiel à cobertura, sem o pavilhão branco ao lado



Túneis contíguos

Os mais juntos fundem-se num só polígono

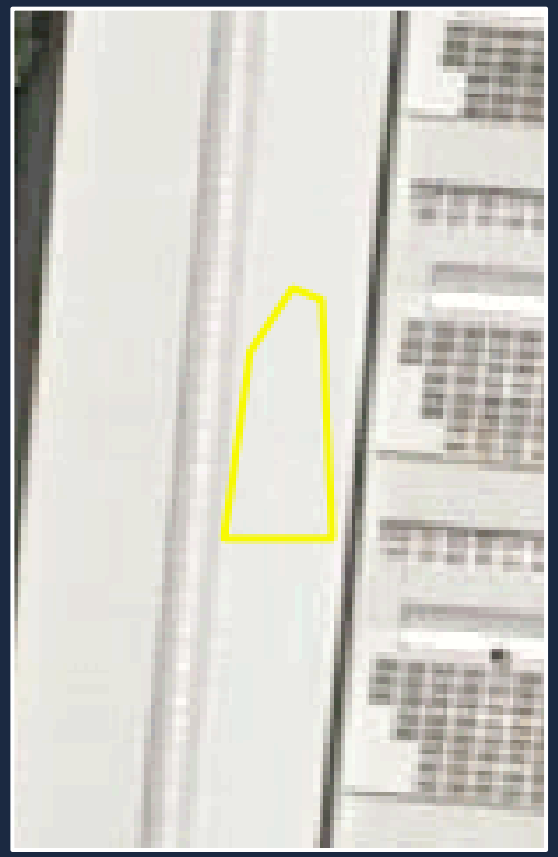


Estufas paralelas

Separadas, mas o contorno toca num telhado branco

Os falsos positivos concentraram-se em praias e telhados claros







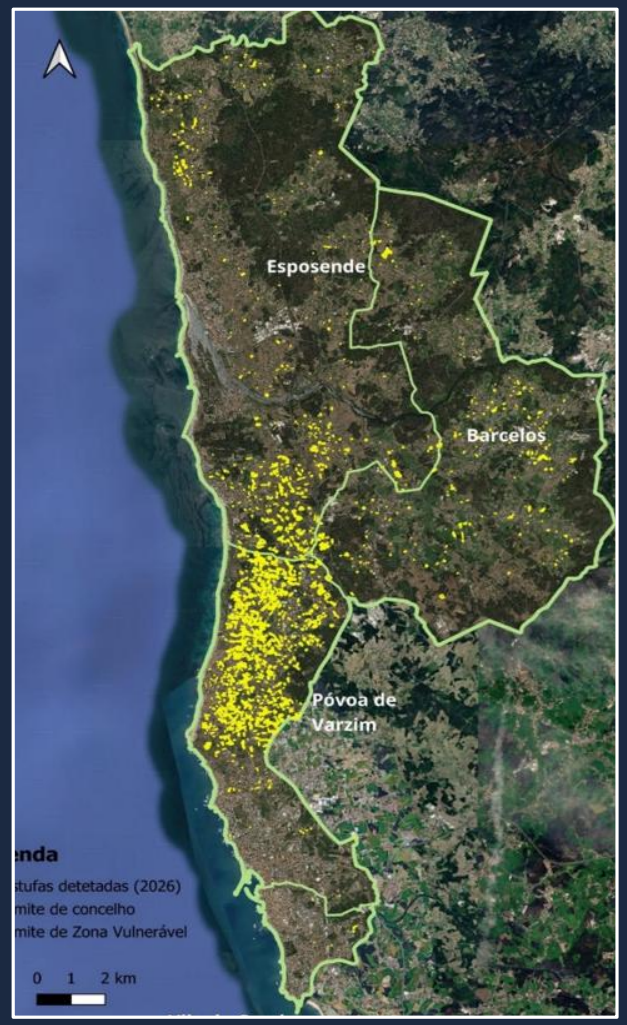
Praias

espuma e reflexos no mar

Telhados industriais

coberturas claras que se confundem com o plástico das estufas

As estufas concentram-se no litoral, mas há núcleos dispersos



Estufas detetadas em toda a ZV
(ortoimagem de 2023)

Concentração no litoral
a sul de Esposende e a norte da Póvoa de Varzim

Núcleos dispersos por toda a ZV
pequenas manchas que o registo não mostrava

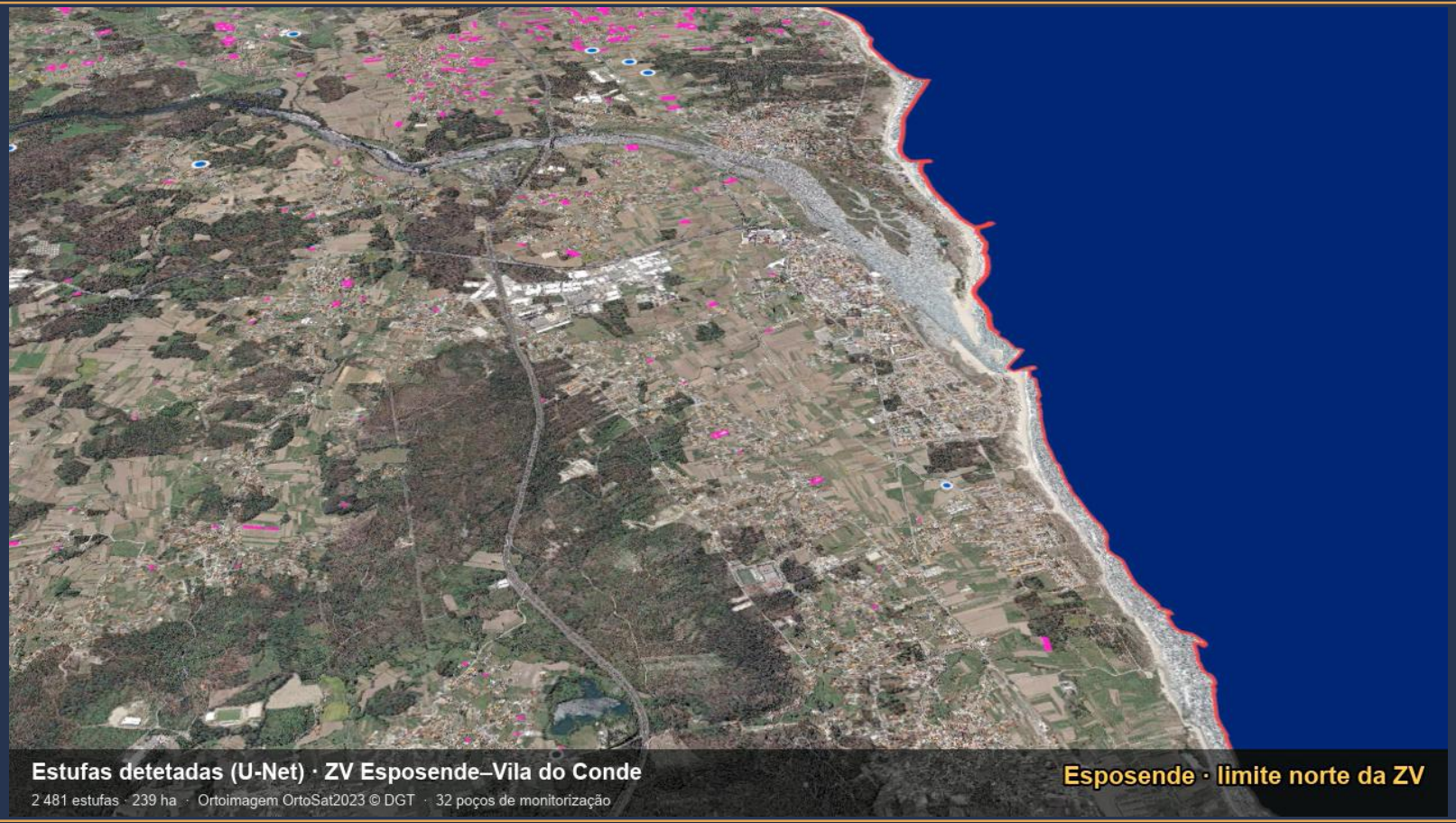
Cobertura sistemática de toda a ZV
cobre todo o território, com o mesmo critério

Transformámos imagens de satélite num inventário territorial utilizável

2 481 polígonos ou blocos de estufas
≈ 239 ha

VISTA DO AR

As estufas detetadas, de Esposende a Vila do Conde



Inventário final revisto *(ortoimagem de 2023)*

UMA COMPARAÇÃO INDEPENDENTE

Duas fontes independentes apontam para a mesma ordem de grandeza

ESTE TRABALHO



239 ha

confirmados na revisão manual

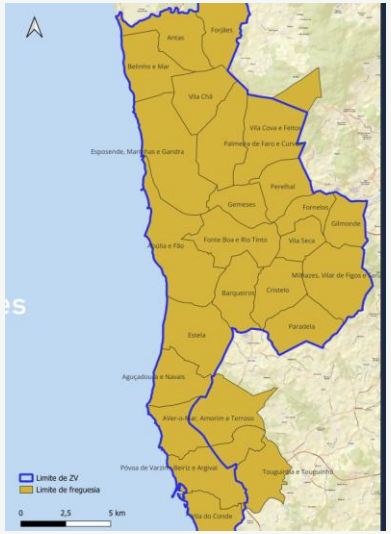
÷ 0,85

correção pela sensibilidade de área

≈ 281 ha

Estimativa indicativa da área real

RECENSEAMENTO AGRÍCOLA 2019



recenseamento Agrícola 2019

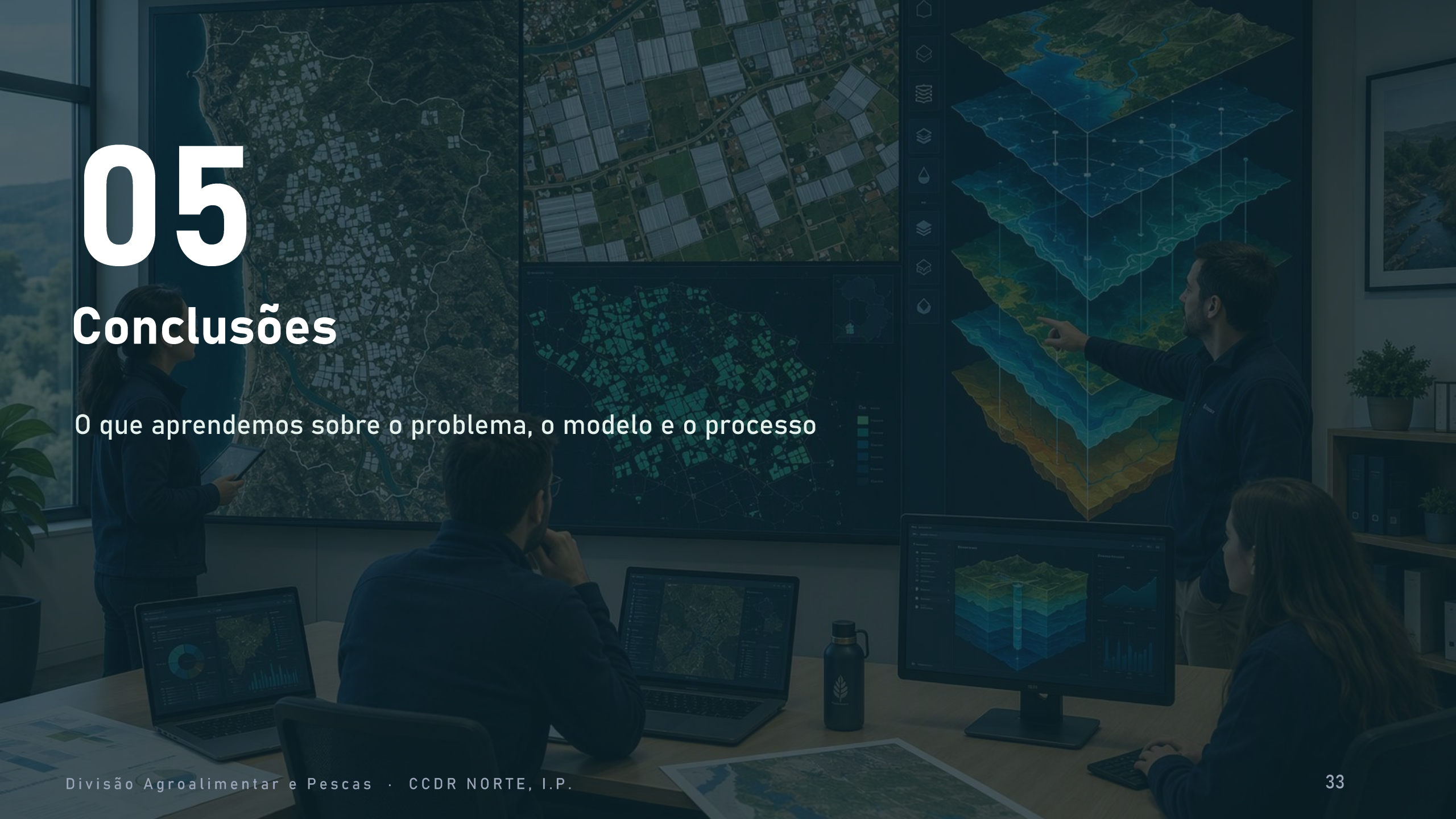
Estufa / abrigo alto

284,74 ha

≈ 281 ha vs **284,74 ha**

✓ **Valores próximos, apesar das diferenças de ano, território e definição**

Anos e definições diferentes (declaração em 2019 · ortoimagem 2023): a coerência é indicativa, não uma validação formal.



05

Conclusões

O que aprendemos sobre o problema, o modelo e o processo

MENSAGEM FINAL

Um modelo robusto depende de um fluxo de trabalho coerente

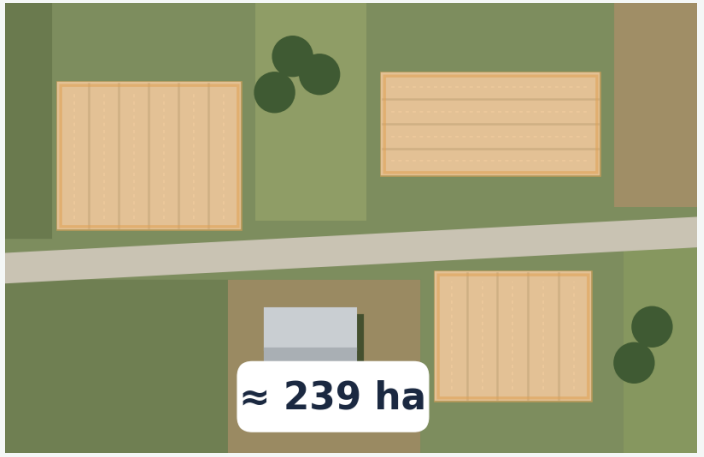


✓ **Localizar e contar**
alcançado

84% precisão

71% sensibilidade

em 2025: 13%

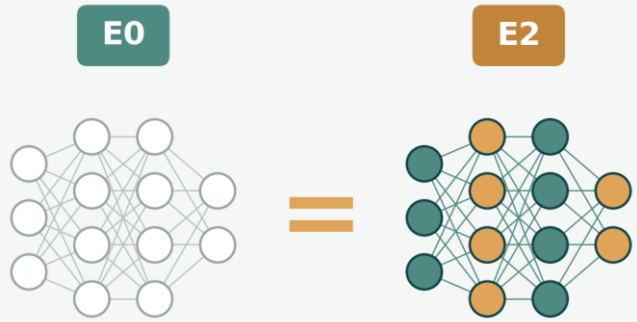


✓ **Estimar a área**
desempenho elevado na validação

96% precisão

85% sensibilidade

elevado desempenho na avaliação por área



= **Sofisticação**
não foi o fator-chave

Resultados semelhantes

mais complexidade e mais dados: sem vantagem evidente nesta avaliação

A qualidade dos dados e do processo valeu mais do que a sofisticação do modelo.

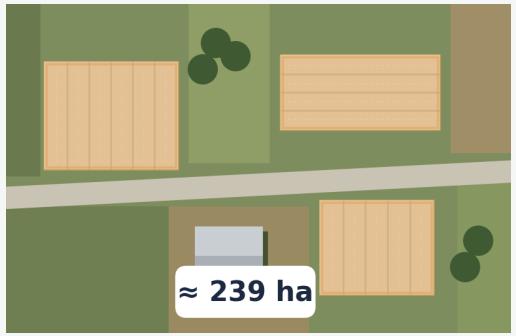
APLICAÇÃO PRÁTICA

O mapa mostra estufas fora do registo e onde monitorizar



1 Fora do registo

a laranja: estufa que não constava do SIA-ZV e iSIP



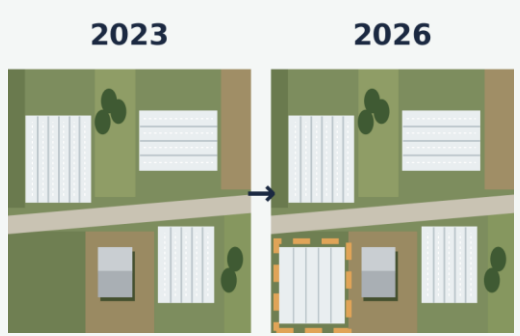
2 Superfície ocupada

estimativa da área de estufas



3 Onde monitorizar

zonas prioritárias para vigiar a água



4 Sempre atualizável

nova imagem de satélite, novo mapa

Cobre toda a Zona Vulnerável, de forma reprodutível

O que muda para quem produz

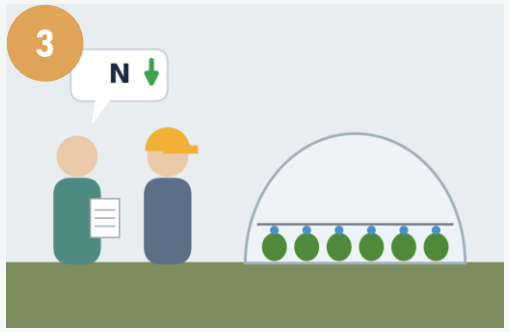


Possibilidade de apoio mais rápido após fenómenos extremos

Diapositivo seguinte →



Monitorização mais orientada



Aconselhamento onde faz falta

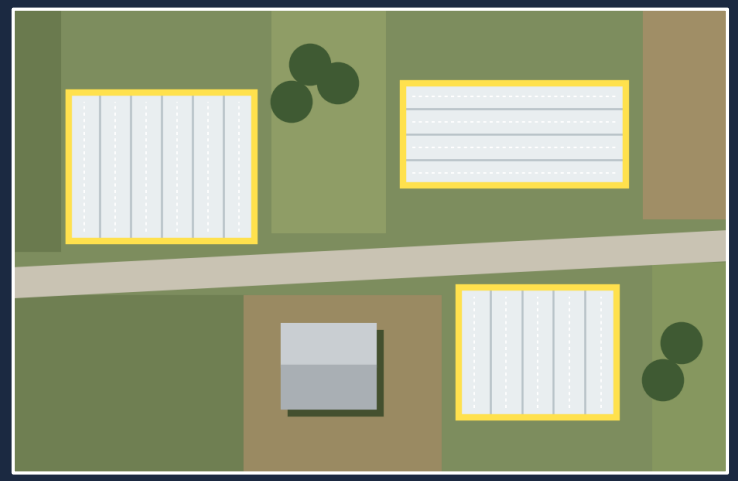


Registos mais próximos da realidade

Do conhecimento → aos técnicos e organizações → ao agricultor

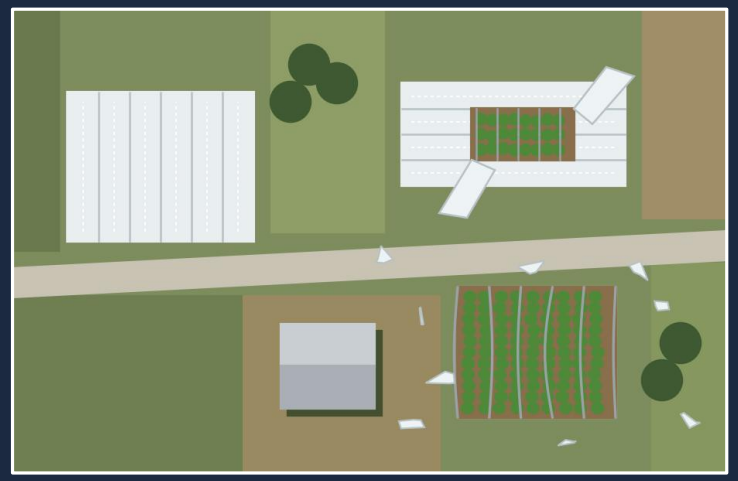
Possível aplicação no futuro

1 · ANTES



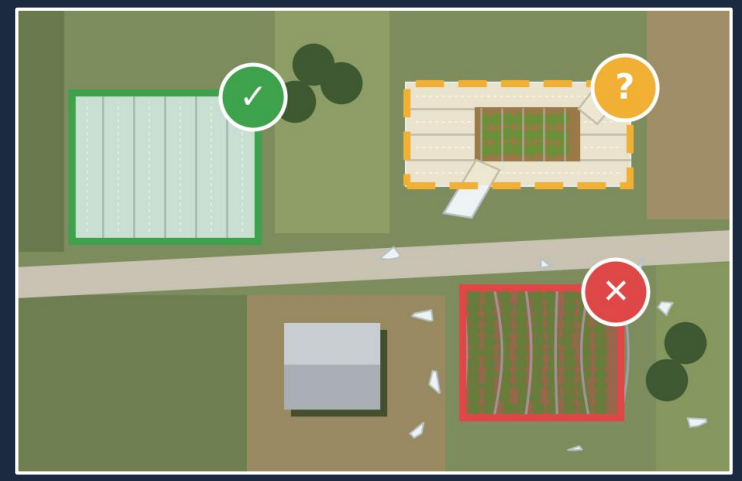
o inventário: estufas conhecidas e medidas

2 · DEPOIS



nova imagem disponível após o temporal

3 · COMPARAÇÃO



✓ intacta ? verificar ✕ destruída

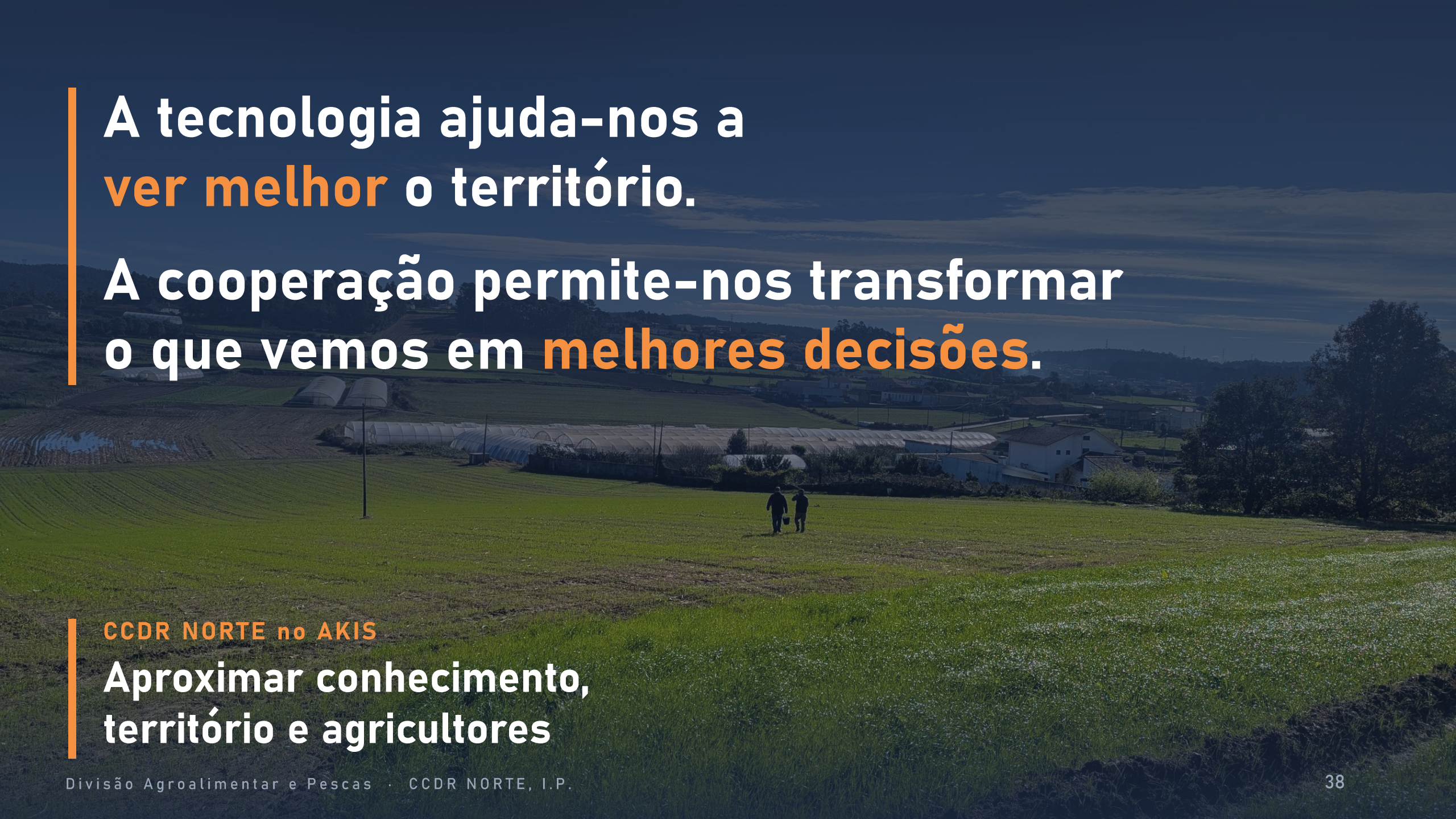
Sem inventário

Declaração → Visita ao local → Validação → Apoio

Com o inventário

Declaração → Cruzamento com a imagem → Visita só às dúvidas → Apoio mais rápido

Próximo passo: deteção rápida de danos



A tecnologia ajuda-nos a ver melhor o território.

A cooperação permite-nos transformar o que vemos em melhores decisões.

CCDR NORTE no AKIS

Aproximar conhecimento, território e agricultores

Muito obrigado pela vossa atenção.



Código e documentação disponíveis no GitHub

github.com/LFilipePacheco

Luís Filipe Pacheco

Divisão Agroalimentar e Pescas
CCDR NORTE, I.P.

luis.pacheco@ccdr-n.pt